

**미분적분학1 중간고사
채점 기준표
(2014)**

1)나진석 조교

풀이 1.	배점	채점 기준
$f'(x) = 1 - \frac{2}{1+x^2}$ $= \frac{x^2-1}{x^2+1} = \frac{(x+1)(x-1)}{x^2+1}$	3점	$1 - \frac{2}{1+x^2}$ $= \frac{x^2-1}{x^2+1} = \frac{(x+1)(x-1)}{x^2+1}$ 셋 중에 하나로 써야 점수로 인정 다르게 쓰면 점수 없음

2)

풀이 1.	배점	채점 기준																								
$f'(x)=0$ ->크리티컬포인트가 $x=1$ 또는 $x=-1$																										
<table><tr><td>x</td><td>-2</td><td>...</td><td>-1</td><td>...</td><td>1</td><td>...</td><td>2</td></tr><tr><td>f'(x)</td><td></td><td>+</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td><td></td></tr><tr><td>f(x)</td><td>$-2+2\tan^{-1}(2)$</td><td></td><td>$-1-2\tan^{-1}(-1)$ $=-2+\pi/2$</td><td></td><td>$1-2\tan^{-1}(1)$ $=1-(\pi/2)$</td><td></td><td>$2-2\tan^{-1}(2)$</td></tr></table>			x	-2	...	-1	...	1	...	2	f'(x)		+	0	-	0	+		f(x)	$-2+2\tan^{-1}(2)$		$-1-2\tan^{-1}(-1)$ $=-2+\pi/2$		$1-2\tan^{-1}(1)$ $=1-(\pi/2)$		$2-2\tan^{-1}(2)$
x	-2	...	-1	...	1	...	2																			
f'(x)		+	0	-	0	+																				
f(x)	$-2+2\tan^{-1}(2)$		$-1-2\tan^{-1}(-1)$ $=-2+\pi/2$		$1-2\tan^{-1}(1)$ $=1-(\pi/2)$		$2-2\tan^{-1}(2)$																			
f(x)은 (1, 2]구간은 증가함수이므로 f(1)<f(2) f(-2)=2+2tan⁻¹(2)와 f(1)=1-(π/2)만 비교 해주 면 된다. tan⁻¹x은 증가함수이므로 tan⁻¹$\frac{\pi}{3}$=√3<tan⁻¹2 0<-2+2√3<-2+2tan⁻¹(2)=f(-2) f(1)=1-(π/2)<0이므로 따라서 absolute minimum 은 1-(π/2)	3점	f(-2)와 f(1)의 대소관계를 제대 로 비교하지 않고 답만 맞은 경우는 1점																								

풀이 2				배점		채점 기준			
$f'(x) = 0$ ->크리티컬포인트가 $x=1$ 또는 $x=-1$									
x	-2	...	-1	...	1	...	2		
f'(x)		+	0	-	0	+			
f(x)	$-2 + 2\tan^{-1}(2)$		$-1 - 2\tan^{-1}(-1)$ $= -2 + \pi/2$		$1 - 2\tan^{-1}(1)$ $= 1 - (\pi/2)$		$2 - 2\tan^{-1}(2)$		
f(x)은 (1, 2]구간은 증가함수이므로 f(1)<f(2) f(-2)=2+2tan⁻¹(2)와 f(1)=1-(π/2)만 비교 해주면 된다. tan⁻¹x은 증가함수이므로 $\frac{\pi}{4} = \tan^{-1}1 < \tan^{-1}2$ f(-2)=-2+2tan⁻¹(2) > -2+2$\frac{\pi}{4}$ = -2+$\frac{\pi}{2}$ f(-2)-f(1) = -2+$\frac{\pi}{2}$ - (1-$\frac{\pi}{2}$) = -3+π > 0 따라서 absolute minimum 은 1-(π/2)								3점	f(-2)와 f(1)의 대소관계를 제대로 비교하지 않고 답만 맞은 경우는 1점

2 - (a).이선경 조교

풀이 1.	배점	채점 기준
$\text{Let } y = \text{csch}^{-1} x$ $x = \text{csch } y = \frac{2}{e^y - e^{-y}}$	2점	*csch y 구하는 공식 이용하여 역함수 바르게 나타내면 2점
$x e^y - x e^{-y} - 2 = 0$ $x e^{2y} - 2 e^y - x = 0$ $e^y = \frac{1 + \sqrt{1+x^2}}{x}$ $\therefore y = \ln \left \frac{1 + \sqrt{1+x^2}}{x} \right = \ln \left \frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1+x^2}{x^2}} \right $	2점	(*절댓값 기호 없어도 감점하지 않았습 니다.)

※비고

- 만약 $\begin{cases} x > 0, & y = \ln \left(\frac{1 + \sqrt{1+x^2}}{x} \right) \\ x < 0, & y = \ln \left(\frac{1 - \sqrt{1+x^2}}{x} \right) \end{cases}$ 이거나 $y = \ln \left(\frac{1 \pm \sqrt{1+x^2}}{x} \right)$ 이면 1점 감점
- $x = \text{csch } y = \frac{2}{e^y + e^{-y}}$ 이면 2점 감점

2 - (b).

풀이 1.	배점	채점 기준
(a)의 결과, $y = \ln \left \frac{1 + \sqrt{1+x^2}}{x} \right $ 을 이용하여, $\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{ x \sqrt{1+x^2}} \rightarrow \frac{dy}{dx_{(x=1)}} = \frac{-1}{\sqrt{2}}$	2점	* y 값을 미분하여 기울기 정확히 구하면 2점
$x = 1$ 일 때, $y = \text{csch}^{-1} 1 = \ln(1 + \sqrt{2})$ 이므로, 접선방정식은 $y - \ln(1 + \sqrt{2}) = -\frac{1}{\sqrt{2}}(x - 1)$ $\therefore y = -\frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2} + \ln(1 + \sqrt{2})$	2점	* y 절편, 기울기 이용하여 접선방정식 구하면 2점

※비고

- (a)번이 틀렸더라도, (a)번 y 값의 미분과정이 맞고, tangent line 구하는 과정 맞으면, 4점
- (a)번에서 나온 y 값의 미분과정 틀리면 0점
- $\text{csch}^{-1}(1) = \ln(1 + \sqrt{2})$ 계산 안하면 1점 감점

3. a) 이희도 조교

풀이 1	배점	채점 기준
$\ln x = t, \frac{1}{x} dx = dt$ 치환해서 $\int_0^{\ln 4} t dt = \left[\frac{1}{2} t^2 \right]_0^{\ln 4}$ t 로 치환하지 않더라도 바로 $\int_0^{\ln 4} x dx = \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_0^{\ln 4}$ 도 인정	3점	적분까지 맞아야 인정 적분 틀리면 0점
$\frac{1}{2}(\ln 4)^2 = \frac{1}{2}(2\ln 2)^2 = 2(\ln 2)^2$	1점	답이 정확해야함

※비고

1. 답에 적분 상수를 썼을 경우 ex) $\frac{1}{2}(\ln 4)^2 + C = \frac{1}{2}(2\ln 2)^2 + C = 2(\ln 2)^2 + C$ 답이 틀린 것으로 간주하여 3점만 줌

b)

풀이 1	배점	채점 기준
$\frac{\Delta x}{2} [f(x_0) + 2f(x_1) + \dots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)]$	2점	
1. $f(x) = \frac{\ln x}{x}, \Delta x = 1$ $\frac{1}{2} [f(1) + 2f(2) + 2f(3) + f(4)]$ 2. $= \frac{1}{2} [0 + 2 \times \frac{\ln 2}{2} + 2 \times \frac{\ln 3}{3} + \frac{\ln 4}{4}]$	1점	1, 2중에 하나라도 쓰면 인정

※비고

1. $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ 를 쓰지않고 $\frac{1}{2} [f(1) + 2f(2) + 2f(3) + f(4)]$ 만 썼다면 총 2점만 줌
2. You do not need to simplify it 이므로 답은 무시함

4-(a) (4 points) 김주홍 조교

풀이 1	배점	채점 기준
$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ 위에 있는 Newton's method 식 유도 하면,	2점	여기까지 2점처리
Newton's method 식에 $f(x) = x^2 - a$을 대입하여 정리하 $f'(x) = 2x$ 면 $x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{a}{2x_n}$ 관계식이 나온다.	2점	$f(x) = x^2 - a$ 만 명 시해주어도 최종 4점 처리

4-(b) (2 points)

풀이 1	배점	채점 기준
$a = 3$이므로 $x_0 = 1$와 같이 관계식에 대입하면 $x_1 = \frac{x_0}{2} + \frac{3}{2x_0} = 2$ 가 나오게 된다.	2점	$x_1 = 2$ 가 나오면 최 종 2점 처리 x_1 값이 틀릴 경우 무 조건 0점 처리

5-(a) (4 points) 조명근 조교

풀이	배점	채점 기준
$\frac{x^3}{1+x^5} \leq \frac{x^3}{x^5} = \frac{1}{x^2}$ 이므로 $\int_1^\infty \frac{x^3}{1+x^5} dx \leq \int_1^\infty \frac{x^3}{x^5} dx$이고 $\int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{b} + 1 \right] = 1$ 로 수렴함을 이용하여서 $\int_1^\infty \frac{x^3}{1+x^5} dx$ 가 수렴함을 보인다.	4점	과정은 정확하였으나 중간에 풀이과정을 틀릴 경우 -1점. 그 외, 다른 식을 이용하여 샌드위치정리를 보인 경우와 수렴하는 것을 보인 경우 둘 다 맞게 처리.

5-(b) (4 points)

풀이	배점	채점 기준
$\frac{x^b}{1+x^a} \leq \frac{x^b}{x^a} = \frac{1}{x^{a-b}}$ 이므로 $\int_1^\infty \frac{x^b}{1+x^a} dx \leq \int_1^\infty \frac{1}{x^{a-b}} dx$이다. $\int_1^\infty \frac{x^b}{1+x^a} dx$ 는 $\int_1^\infty \frac{1}{x^{a-b}} dx$가 수렴하면 마찬가지로 수렴하므로, p-series에 의해서 $a-b > 1$인 조건하에 수렴한다.	4점	과정은 정확하였으나 중간에 풀이과정을 틀릴 경우 -1점. 그 외, 조건에 등호가 포함된 경우 -2점.

6. 최형근 조교

풀이 1.	배점	채점 기준
$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(mx)\sin(nx)dx$ $(\sin x \sin y = -\frac{1}{2}\cos(x+y)\cos(x-y))$ $= -\frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos\{(m+n)x\}\cos\{(m-n)x\}dx$ $= -\frac{1}{2} \left[\frac{\sin(m+n)x}{m+n} + \frac{\sin(m-n)x}{m-n} \right]_{-\pi}^{\pi}$	3점	정확하게 적분하여 마지막 식을 유도하면 점수를 부여한다.
i) $m+n \neq 0$; $(\sin mx = 0; m \text{ is some integer.})$ $= 0$ ii) $m+n = 0$ $= \int_{\pi}^{\pi} \sin(mx)\sin(-mx)dx$ $= -\int_{-\pi}^{\pi} \sin^2(mx)dx$ $= -\int_{-\pi}^{\pi} \frac{1-\cos(2mx)}{2}dx$ $= -\left[\frac{1}{2}x - \frac{\sin(2mx)}{4m} \right]_{-\pi}^{\pi}$ $= -\pi$	2점	i, ii 각각 1점씩 부여한다.

풀이 2.	배점	채점 기준
$I = \int_{-\pi}^{\pi} \sin(mx)\sin(nx)dx$ $= \left[-\frac{1}{n}\sin(mx)\cos(nx) \right]_{-\pi}^{\pi} + \frac{m}{n} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx)\cos(nx)dx$ $= \frac{m}{n} \left[\frac{1}{n}\cos(mx)\sin(nx) \right]_{-\pi}^{\pi} + \frac{m^2}{n^2} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(mx)\sin(nx)dx$ $= \frac{m^2}{n^2} I \Rightarrow \left(1 - \frac{m^2}{n^2} \right) I = 0 \Rightarrow \left(1 - \frac{m^2}{n^2} \right) = 0 \text{ or } I = 0$	3점	정확하게 적분하여 마지막 식을 유도하면 점수를 부여한다.
i) $\left(1 - \frac{m^2}{n^2} \right) = 0 \Rightarrow m = n \text{ or } m = -n \Rightarrow m = -n (m \neq n)$ 풀이 1. ii) $= -\pi$ i*) $n = 0$; $= \int_{-\pi}^{\pi} 0 dx = 0$ ii) $I = 0$; $= 0$	2점	i, ii 각각 1점씩 부여한다.

※비고 1.적분 과정에서 실수가 있으면 부분점수로 감점한다.